

Лабораторная работа №8

Дисциплина: Сетевые технологии

Бахи сиди али темассини

2026-03-05

Содержание I

1. Цель работы
2. Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6
3. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP
4. Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF
5. Настройка OSPFv3 (IPv6)
6. Построение туннеля IPv6–IPv4
7. Задание для самостоятельного выполнения

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

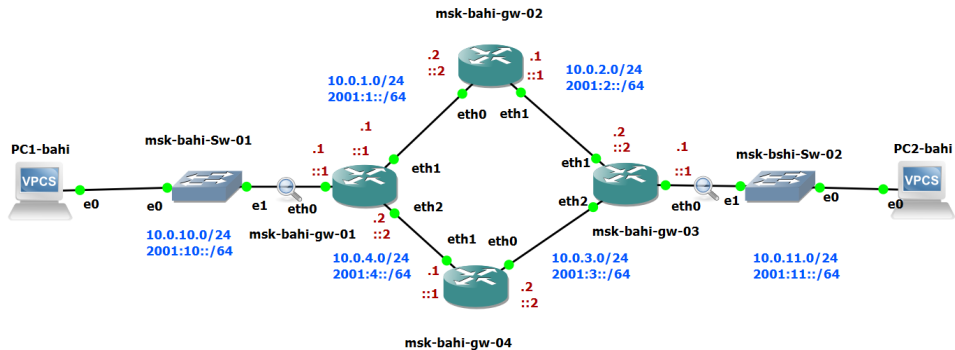
- Изучение принципов маршрутизации
- Работа с IPv4 и IPv6
- Настройка сетевого оборудования

Раздел 2

2. Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

2.1 Развёртывание моделируемой сети в GNS3

- Запуск GNS3 VM и GNS3
- Создание нового проекта
- Размещение маршрутизаторов FRR, коммутаторов и VPCS
- Формирование кольцевой топологии из 4 маршрутизаторов
- Подключение:
 - PC1 → sw-01 → gw-01
 - PC2 → sw-02 → gw-03
- Переименование устройств:
 - msk-user-sw-0x
 - msk-user-gw-0x
 - PCx-bahi
- Включение захвата трафика:
 - sw-01 ↔ gw-01
 - sw-02 ↔ gw-03



2.3 Назначение IPv4-адресов конечным устройствам

- Настройка IPv4-адресов на PC1 и PC2
- PC1:
 - IP: 10.0.10.10/24
 - Gateway: 10.0.10.1
- PC2:
 - IP: 10.0.11.10/24
 - Gateway: 10.0.11.1
- Сохранение конфигурации
- Проверка командой `show ip`

```
PC1-bahi> show ip
```

```
NAME           : PC1-bahi[1]  
IP/MASK        : 10.0.10.10/24  
GATEWAY        : 10.0.10.1  
DNS            :  
MAC            : 00:50:79:66:68:00  
LPORT         : 20016  
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20017  
MTU            : 1500
```

```
PC1-bahi> █
```

2.5

checking for duplicate address...

PC2-bahi : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC1 : 2001:11::a/64

PC2-bahi> show ip

```
NAME           : PC2-bahi[1]
IP/MASK         : 10.0.11.10/24
GATEWAY        : 10.0.11.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20018
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20019
MTU            : 1500
```

PC2-bahi> 

2.6 Настройка IPv4-адресации на msk-user-gw-01

- Назначение IPv4-адресов:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Активация интерфейсов (no shutdown)
- Сохранение конфигурации
- Проверка `show running-config`

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-01
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
frr#
```


2.8 Настройка IPv4-адресации на msk-user-gw-02

- Назначение IPv4-адресов:
 - eth0
 - eth1
- Активация интерфейсов
- Сохранение конфигурации
- Проверка текущих параметров

2.9

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

2.10 Настройка IPv4-адресации на msk-user-gw-03

- Назначение IPv4-адресов:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Подключение к локальной и транзитным сетям
- Активация интерфейсов
- Проверка `show running-config`

```
msk-bahi-gw-03# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration:
```

```
!
```

```
frr version 8.2.2
```

```
frr defaults traditional
```

```
hostname frr
```

```
hostname msk-bahi-gw-03
```

```
service integrated-vtysh-config
```

```
!
```

```
interface eth0
```

```
  ip address 10.0.11.1/24
```

```
exit
```

```
!
```

```
interface eth1
```

```
  ip address 10.0.2.2/24
```

```
exit
```

```
!
```

```
interface eth2
```

```
  ip address 10.0.3.1/24
```

```
exit
```

```
!
```

```
end
```

```
msk-bahi-gw-03#
```

2.12 Настройка IPv4-адресации на msk-user-gw-04

- Назначение IPv4-адресов:
 - eth0
 - eth1
- Активация интерфейсов
- Сохранение конфигурации
- Проверка корректности настроек

2.13

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

2.14 Назначение IPv6-адресов конечным устройствам

- Ручная настройка IPv6 через VPCS
- PC1:
 - IPv6: 2001:10::a/64
 - Проверка `show ipv6`
- PC2:
 - IPv6: 2001:11::a/64
 - Проверка `show ipv6`
- Подтверждение наличия global и link-local адресов

2.15

```
PC1-bahi> ip 2001:10::a/64
```

```
PC1 : 2001:10::a/64
```

```
PC1-bahi> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC1-bahi> show ipv6
```

```
NAME                : PC1-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20016
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20017
MTU                  : 1500
```



```
PC2-bahi> ip 2001:11::a/64
```

```
PC1 : 2001:11::a/64
```

```
PC2-bahi> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC2-bahi> show ipv6
```

```
NAME : PC2-bahi[1]
```

```
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
```

```
GLOBAL SCOPE : 2001:11::a/64
```

```
DNS :
```

```
ROUTER LINK-LAYER :
```

```
MAC : 00:50:79:66:68:01
```

```
LPORT : 20018
```

```
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20019
```

```
MTU: : 1500
```

2.16

```
PC2-bahi> █
```

2.17 Настройка IPv6-адресации на msk-user-gw-01

- Включение IPv6 forwarding
- Назначение IPv6-адресов:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Включение Router Advertisement на eth0

```
msk-bahi-gw-01# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration:
```

```
!
```

```
frr version 8.2.2
```

```
frr defaults traditional
```

```
hostname frr
```

```
hostname msk-bahi-gw-01
```

```
service integrated-vtysh-config
```

```
!
```

```
interface eth0
```

```
ip address 10.0.10.1/24
```

```
ipv6 address 2001:10::1/64
```

```
ipv6 nd prefix 2001:10::/64
```

```
no ipv6 nd suppress-ra
```

```
exit
```

```
!
```

```
interface eth1
```

```
ip address 10.0.1.1/24
```

```
ipv6 address 2001:1::1/64
```

```
exit
```

```
!
```

```
interface eth2
```

```
ip address 10.0.4.2/24
```

```
ipv6 address 2001:4::2/64
```

```
exit
```

```
!
```

```
lines 1-23
```

2.19 Настройка IPv6-адресации на msk-user-gw-02

- Включение IPv6 forwarding
- Назначение IPv6-адресов:
 - eth0
 - eth1
- Активация интерфейсов
- Сохранение конфигурации

```
msk-bahi-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-bahi-gw-02#
```

2.21 Настройка IPv6-адресации на msk-user-gw-03

- Активация IPv6
- Назначение IPv6-адресов:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Включение Router Advertisement на eth0
- Проверка конфигурации

```
[OK]
msk-bahi-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
end
msk-bahi-gw-03#
```

2.23 Настройка IPv6-адресации на msk-user-gw-04

- Включение IPv6 forwarding
- Назначение IPv6-адресов:
 - eth0
 - eth1
- Активация интерфейсов
- Готовность к IPv6-маршрутизации


```
msk-bahi-gw-04# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration:
```

```
!
```

```
frr version 8.2.2
```

```
frr defaults traditional
```

```
hostname frr
```

```
hostname msk-bahi-gw-04
```

```
service integrated-vtysh-config
```

```
!
```

```
interface eth0
```

```
    ip address 10.0.3.2/24
```

```
    ipv6 address 2001:3::2/64
```

```
exit
```

```
!
```

```
interface eth1
```

```
    ip address 10.0.4.1/24
```

```
    ipv6 address 2001:4::1/64
```

```
exit
```

```
!
```

```
end
```

```
2.24 msk-bahi-gw-04#
```

Раздел 3

3. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

3.1 Настройка RIP на msk-user-gw-01

- Включение RIP версии 2
- Активация на интерфейсах:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Объявление всех подключённых сетей
- Сохранение конфигурации

3.2

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router rip
msk-bahi-gw-01(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

3.3 Настройка RIP на msk-user-gw-02

- Включение RIPv2
- Активация на интерфейсах:
 - eth0
 - eth1
- Участие в обмене маршрутами

3.4

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router rip
msk-bahi-gw-02(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

3.5 Настройка RIP на msk-user-gw-03

- Включение RIPv2
- Активация на интерфейсах:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Распространение маршрутной информации

3.6

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router rip
msk-bahi-gw-03(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```


3.7 Настройка RIP на msk-user-gw-04

- Включение RIPv2
- Активация на интерфейсах:
 - eth0
 - eth1
- Корректная работа RIP

3.8

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router rip
msk-bahi-gw-04(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

3.9 Проверка корректности маршрутизации RIP

- Проверка команд:
 - `show ip route rip`
 - `show ip rip`
 - `show ip rip status`
- Получение удалённых маршрутов
- Метки R в таблице маршрутизации
- Период обновлений: 30 секунд

```
msk-bahi-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface

    Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24      0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24      10.0.1.2          2 10.0.1.2        0 02:28
R(n) 10.0.3.0/24      10.0.4.1          2 10.0.4.1        0 02:50
C(i) 10.0.4.0/24      0.0.0.0           1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24     0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24     10.0.1.2          3 10.0.1.2        0 02:28
```

```
msk-bahi-gw-01# show ip rip status
```

```
Routing Protocol is "rip"
```

```
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 19 seconds
```

```
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
```

```
  Outgoing update filter list for all interface is not set
```

```
  Incoming update filter list for all interface is not set
```

```
  Default redistribution metric is 1
```

```
  Redistributing:
```

```
  Default version control: send version 2, receive version 2
```

Interface	Send	Recv	Key-chain
eth0	2	2	
eth1	2	2	
eth2	2	2	

```
Routing for Networks:
```

```
eth0
eth1
eth2
```

```
Routing Information Sources:
```

Gateway	BadPackets	BadRoutes	Distance	Last Update
10.0.1.2	0	0	120	00:00:12
10.0.4.1	0	0	120	00:00:26

```
Distance: (default is 120)
```

```
msk-bahi-gw-01#
```

3.11

```
msk-bahi-gw-02# show ip route rip
```

```
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,  
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,  
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,  
f - OpenFabric,  
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup  
t - trapped, o - offload failure
```

```
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:52  
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:03:56  
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:03:56  
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:47
```

```
msk-bahi-gw-02# show ip rip
```

```
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
```

```
Sub-codes:
```

```
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,  
(i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric From	Tag Time
C(i)	10.0.1.0/24	0.0.0.0	1 self	0
C(i)	10.0.2.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.2.2	2 10.0.2.2	0 02:34
R(n)	10.0.4.0/24	10.0.1.1	2 10.0.1.1	0 02:46

3.12

```
msk-bahi-gw-03# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure
```

```
R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:56
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:03:04
R>* 10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:56
```

```
msk-bahi-gw-03# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
R(n)	10.0.1.0/24	10.0.2.1	2	10.0.2.1	0	02:30
C(i)	10.0.2.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
C(i)	10.0.3.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.4.0/24	10.0.3.2	2	10.0.3.2	0	02:59

```
msk-bahi-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure
```

```
R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:03:43
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:03:46
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:03:43
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:03:46
```

```
msk-bahi-gw-04# show ip rip
```

```
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
```

```
Sub-codes:
```

```
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
R(n)	10.0.1.0/24	10.0.4.2	2	10.0.4.2	0	02:54
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.3.1	2	10.0.3.1	0	02:34
C(i)	10.0.3.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.10.0/24	10.0.4.2	2	10.0.4.2	0	02:54
R(n)	10.0.11.0/24	10.0.3.1	2	10.0.3.1	0	02:34

3.14 Проверка связности PC1 → PC2 (нормальный режим)

- Ping 10.0.11.10
- Успешные ICMP-ответы
- Traceroute показывает маршрут через несколько маршрутизаторов

3.15

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.875 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=6.314 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=6.962 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.750 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=7.522 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
 1  10.0.10.1    5.726 ms  0.689 ms  0.547 ms
 2  10.0.1.2     7.094 ms  0.977 ms  0.856 ms
 3  10.0.2.2     3.535 ms  2.499 ms  1.565 ms
 4  10.0.11.10   4.619 ms  2.072 ms  2.324 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

3.16 Анализ метрик RIP в штатном режиме

- Выполнение `show ip rip`
- Метрики < 16
- Основной маршрут через `msk-user-gw-02`

3.17

```
msk-bahi-gw-01# show ip rip
```

```
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
```

```
Sub-codes:
```

```
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,  
(i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric From	Tag Time
C(i)	10.0.1.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.1.2	2 10.0.1.2	0 02:58
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.4.1	2 10.0.4.1	0 02:57
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1 self	0
C(i)	10.0.10.0/24	0.0.0.0	1 self	0
R(n)	10.0.11.0/24	10.0.1.2	3 10.0.1.2	0 02:58

```
msk-bahi-gw-01#
```

3.18 Отказ интерфейса на msk-user-gw-02

- Отключение eth0 (shutdown)
- Маршруты получают метрику 16
- RIP помечает маршруты как недостижимые

3.19 Потеря связности при отказе канала

- Ping PC1 → PC2 не проходит
- Traceroute:
 - Destination host unreachable
- Отсутствие активного маршрута

3.20 Восстановление маршрута (RIP convergence)

- Получение альтернативных маршрутов
- Новый путь через msk-user-gw-04
- Успешный ping
- Время восстановления — десятки секунд

3.21 Включение интерфейса msk-user-gw-02

- Команда `no shutdown`
- Возврат основного маршрута
- Метрики восстановлены

3.22 Анализ перехваченного трафика RIP

- RIP-пакеты на 224.0.0.9
- Объявление сетей и метрик
- Метрика 16 при отказе
- ICMP Echo Request / Reply
- Анализ TTL и IP-адресов

3.23

Захват с Standard input [msk-bahi-Sw-01 Ethernet1 to msk-bahi-gw-01 eth0]					
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка					
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
32	27.540991	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
33	27.543683	10.0.3.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	27.544075	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
35	27.546953	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
36	27.549201	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Out-Of-Order] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771960
37	27.551109	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
38	27.552302	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771960457 TSecr=0 WS=2
39	27.554864	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
40	33.037434	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146 Response
41	68.077058	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146 Response
42	70.424544	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xb4f8, seq=1/256, ttl=64 (reply in 43)
43	70.432237	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xb4f8, seq=1/256, ttl=61 (request in 42)
44	71.434673	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xb5f8, seq=2/512, ttl=64 (reply in 45)
45	71.439262	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xb5f8, seq=2/512, ttl=61 (request in 44)
46	72.439646	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xb6f8, seq=3/768, ttl=64 (reply in 47)
47	72.442929	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xb6f8, seq=3/768, ttl=61 (request in 46)
48	73.444896	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xb7f8, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 49)
49	73.448953	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xb7f8, seq=4/1024, ttl=61 (request in 48)
50	74.451702	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xb8f8, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 51)
51	74.454502	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xb8f8, seq=5/1280, ttl=61 (request in 50)
52	75.488414	0c:23:2e:99:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.10.10? Tell 10.0.10.1
53	75.489267	Private_66:68:00	0c:23:2e:99:00:00	ARP	60 10.0.10.10 is at 00:50:79:66:68:00
54	78.701706	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771960508 TSecr=0 WS=2
55	78.702309	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
56	78.702817	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
57	78.703064	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
58	78.704744	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
59	78.705042	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
60	78.706642	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
61	78.707899	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
62	78.710041	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 40753 → 40754 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
63	78.711018	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Захват с Standard input [msk-bahi-gw-03 eth0 to msk-bshi-Sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
2	16.086676	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x81f8, seq=1/256, ttl=61 (reply in 5)
3	16.086855	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.11.1? Tell 10.0.11.10
4	16.087361	0c:05:82:d1:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	10.0.11.1 is at 0c:05:82:d1:00:00
5	16.088081	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x81f8, seq=1/256, ttl=64 (request in 2)
6	17.095236	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x82f8, seq=2/512, ttl=61 (reply in 7)
7	17.095442	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x82f8, seq=2/512, ttl=64 (request in 6)
8	18.099748	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x83f8, seq=3/768, ttl=61 (reply in 9)
9	18.100016	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x83f8, seq=3/768, ttl=64 (request in 8)
10	19.104113	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x84f8, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 11)
11	19.104370	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x84f8, seq=4/1024, ttl=64 (request in 10)
12	20.111773	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x85f8, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 13)
13	20.111951	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x85f8, seq=5/1280, ttl=64 (request in 12)
14	21.136262	0c:05:82:d1:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
15	21.136385	Private_66:68:01	0c:05:82:d1:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
16	24.002664	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771960457 TSecr=0 WS=2
17	24.002779	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
18	24.007268	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
19	24.007414	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
20	24.010909	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	17473 → 17474 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771960457 TSecr=0 WS=2
21	24.011002	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17474 → 17473 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
22	27.028095	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
23	44.469799	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
24	53.145103	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
25	61.068336	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
26	66.888016	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb4f8, seq=1/256, ttl=61 (reply in 27)
27	66.888153	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb4f8, seq=1/256, ttl=64 (request in 26)
28	67.894332	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb5f8, seq=2/512, ttl=61 (reply in 29)
29	67.894685	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb5f8, seq=2/512, ttl=64 (request in 28)
30	68.898587	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb6f8, seq=3/768, ttl=61 (reply in 31)
31	68.898748	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb6f8, seq=3/768, ttl=64 (request in 30)
32	69.903914	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb7f8, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 33)

Раздел 4

4. Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

4.1 Настройка OSPFv2 на msk-bahi-gw-01

- Активация протокола OSPFv2
- Добавление сетей:
 - 10.0.10.0/24
 - 10.0.1.0/24
 - 10.0.4.0/24
- Использование области 0.0.0.0
- Сохранение конфигурации

4.2

```
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

4.3 Настройка OSPFv2 на msk-bahi-gw-02

- Включение процесса OSPFv2
- Объявление сетей:
 - 10.0.1.0/24
 - 10.0.2.0/24
- Добавление сетей в область 0.0.0.0
- Сохранение конфигурации FRR

4.4

```
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

4.5 Настройка OSPFv2 на msk-bahi-gw-03

- Активация OSPFv2
- Объявление сетей:
 - 10.0.11.0/24
 - 10.0.2.0/24
 - 10.0.3.0/24
- Использование области 0.0.0.0
- Сохранение конфигурации

4.6

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-03
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

4.7 Настройка OSPFv2 на msk-bahi-gw-04

- Включение OSPFv2
- Объявление сетей:
 - 10.0.3.0/24
 - 10.0.4.0/24
- Добавление в область 0.0.0.0
- Сохранение параметров маршрутизации

4.8

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

4.9 Проверка связности PC1 → PC2 (IPv4, OSPFv2)

- Ping 10 . 0 . 11 . 10
- Получены ICMP-ответы (TTL = 61)
- Traceroute:
 - 10.0.10.1
 - 10.0.1.2
 - 10.0.2.2
 - 10.0.11.10

4.10

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=6.618 ms
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.046 ms
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=3.463 ms
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.241 ms
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.896 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
1  10.0.10.1    2.157 ms  0.988 ms  0.438 ms
```

```
2  10.0.1.2     5.119 ms  2.760 ms  1.545 ms
```

```
3  10.0.3.1     5.534 ms  1.639 ms  2.489 ms
```

```
4  10.0.11.10   4.444 ms  2.419 ms  2.149 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

4.11 Проверка соседства и маршрутов OSPFv2

- Команды проверки:
 - `show ip ospf neighbor`
 - `show ip ospf route`
- Соседи OSPF:
 - 10.0.1.2
 - 10.0.4.1
- Состояние: Full/Backup
- Два пути к сети 10.0.11.0/24

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface
10.0.2.1	RXmtL	RqstL DBsml				
	1	Full/Backup	5m30s	39.593s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1
	0	0 0				
10.0.4.1	1	Full/Backup	1m13s	33.048s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2
	0	0 0				

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

```
N 10.0.1.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N 10.0.2.0/24 [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N 10.0.3.0/24 [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.4.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N 10.0.10.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N 10.0.11.0/24 [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2
```

```
===== OSPF router routing table =====
```

```
===== OSPF external routing table =====
```

4.13 Моделирование отказа канала (OSPFv2)

- Отключение интерфейса eth0
- Команда: `shutdown`
- Выполнено на msk-bahi-gw-02


```
msk-bahi-gw-02# configure terminal  
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0  
msk-bahi-gw-02(config-if)# shutdown  
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

4.15 Состояние OSPFv2 после отказа

- Проверка `show ip ospf route`
- Пересчёт маршрутов
- Использование альтернативного пути через eth2
- Соседство OSPF сохранено

```
msh-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface
	RXmtL	RqstL	DBsmL			
10.0.2.1	1	Full/Backup	6m34s	16.088s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1
	1	0	0			
10.0.4.1	1	Full/Backup	2m16s	39.547s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2
	0	0	0			

```
msh-bahi-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

```
N 10.0.1.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N 10.0.2.0/24 [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.3.0/24 [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N 10.0.4.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N 10.0.10.0/24 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N 10.0.11.0/24 [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
```

```
===== OSPF router routing table =====
```

```
===== OSPF external routing table =====
```

4.17 Повторная проверка связности (OSPFv2)

- Ping PC1 → PC2 успешен
- Traceroute:
 - 10.0.10.1
 - 10.0.4.1
 - 10.0.3.1
 - 10.0.11.10

4.18

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.609 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.776 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.965 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.521 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.836 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
 1  10.0.10.1    1.036 ms  0.679 ms  0.336 ms
 2  10.0.4.1     2.304 ms  1.237 ms  1.112 ms
 3  10.0.3.1     2.422 ms  2.100 ms  1.804 ms
 4  10.0.11.10   2.594 ms  2.299 ms  2.010 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

4.19 Восстановление интерфейса msk-bahi-gw-02

- Команда: `no shutdown`
- Интерфейс `eth0` снова активен

4.20

```
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit  
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0  
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown  
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

4.21 Контроль связности после восстановления (OSPFv2)

- Ping PC1 → PC2 успешен
- Traceroute:
 - 10.0.10.1
 - 10.0.1.2
 - 10.0.3.1
 - 10.0.11.10

4.22

```
PC1-bahi> ping 10.0.11.10
```

```
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.347 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.491 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.366 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.458 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=3.505 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.0.11.10 -P 6
```

```
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
 1  10.0.10.1    3.344 ms  0.476 ms  0.454 ms
 2  10.0.4.1     1.590 ms  2.121 ms  2.187 ms
 3  10.0.2.2     2.702 ms  2.097 ms  1.881 ms
 4  10.0.11.10   3.240 ms  2.448 ms  3.005 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

4.23 Анализ ICMP и ARP трафика (IPv4)

- ARP-пакеты: сопоставление IP ↔ MAC
- ICMP Echo Request / Reply
- Уменьшение TTL
- Подтверждение прохождения через несколько маршрутизаторов

Захват с Standard input [msk-bahi-Sw-01 Ethernet1 to msk-bahi-gw-01 eth0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка



Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
350	1463.221757	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
351	1463.224934	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
352	1463.226961	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
353	1463.227253	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
354	1463.228688	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
355	1463.229015	10.0.10.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
356	1463.230891	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
357	1463.232382	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
358	1463.234597	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
359	1463.236013	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
360	1463.237533	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
361	1463.239311	10.0.4.1	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
362	1463.240764	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
363	1463.243287	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
364	1463.244069	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
365	1463.246057	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
366	1463.246348	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
367	1463.248144	10.0.2.2	10.0.10.10	ICMP	102 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
368	1463.249851	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
369	1463.252888	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
370	1463.253216	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 [TCP Out-Of-Order] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964
371	1463.255498	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
372	1463.256684	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
373	1463.259498	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	60 [TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
374	1466.480252	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
375	1476.490712	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
376	1480.500662	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::9	RIPng	186 Command Response, Version 1
377	1483.496260	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146 Response
378	1486.501142	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
379	1496.511592	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
380	1496.522121	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::9	RIPng	186 Command Response, Version 1

4.25 ICMP Time Exceeded при трассировке

- ICMP Time-to-live exceeded
- Формируются промежуточными маршрутизаторами
- Используются для определения маршрута

Захват с Standard input [msk-bahi-gw-03 eth0 to msk-bshi-Sw-02 Ethernet1]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
245	1452.828493	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe809, seq=1/256, ttl=61 (reply in 246)
246	1452.828679	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe809, seq=1/256, ttl=64 (request in 245)
247	1452.993070	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
248	1453.833190	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xe909, seq=2/512, ttl=61 (reply in 249)
249	1453.833407	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xe909, seq=2/512, ttl=64 (request in 248)
250	1454.839600	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xea09, seq=3/768, ttl=61 (reply in 251)
251	1454.839931	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xea09, seq=3/768, ttl=64 (request in 250)
252	1455.844618	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xeb09, seq=4/1024, ttl=61 (reply in 253)
253	1455.844772	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xeb09, seq=4/1024, ttl=64 (request in 252)
254	1456.848318	10.0.10.10	10.0.11.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xec09, seq=5/1280, ttl=61 (reply in 255)
255	1456.848532	10.0.11.10	10.0.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xec09, seq=5/1280, ttl=64 (request in 254)
256	1457.887932	0c:05:82:d1:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	Who has 10.0.11.10? Tell 10.0.11.1
257	1457.888046	Private_66:68:01	0c:05:82:d1:00:00	ARP	60	10.0.11.10 is at 00:50:79:66:68:01
258	1463.003479	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
259	1463.380596	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
260	1463.380883	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
261	1463.384016	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	[TCP Retransmission] 62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=17719
262	1463.384299	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
263	1463.387763	10.0.10.10	10.0.11.10	TCP	74	62544 → 62545 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 TSval=1771964914 TSecr=0 WS=2
264	1463.388058	10.0.11.10	10.0.10.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62545 → 62544 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 Len=0
265	1464.629715	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
266	1472.553305	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
267	1473.015157	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
268	1483.025638	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
269	1493.035825	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
270	1496.663417	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
271	1503.046394	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
272	1506.587817	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
273	1513.057330	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
274	1516.686282	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
275	1523.067464	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
276	1531.613681	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response

4.27 Служебный трафик OSPF и RIP

- OSPF Hello:
 - Multicast 224.0.0.5
- RIP v2:
 - Multicast 224.0.0.9
- Подтверждение одновременной работы RIP и OSPF

Захват с Standard input [msk-bahi-Sw-01 Ethernet1 to msk-bahi-gw-01 eth0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
109	685.564978	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xe906, seq=1, hop limit=58 (request in 108)
110	686.567753	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xe906, seq=2, hop limit=64 (reply in 111)
111	686.571833	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xe906, seq=2, hop limit=58 (request in 110)
112	687.574226	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xe906, seq=3, hop limit=64 (reply in 113)
113	687.577446	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xe906, seq=3, hop limit=58 (request in 112)
114	688.579174	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xe906, seq=4, hop limit=64 (reply in 115)
115	688.584061	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xe906, seq=4, hop limit=58 (request in 114)
116	689.585489	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0xe906, seq=5, hop limit=64 (reply in 117)
117	689.588982	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0xe906, seq=5, hop limit=58 (request in 116)
118	690.632479	fe80::e23:2eff:fe99:0	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:23:2e:99:00:00
119	691.673492	fe80::e23:2eff:fe99:0	2001:10::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:10::a from 0c:23:2e:99:00:00
120	692.450791	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
121	692.452145	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
122	692.454285	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
123	692.454679	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
124	692.456173	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
125	692.456431	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
126	692.458278	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
127	692.460109	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
128	692.461428	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
129	692.462442	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
130	692.464662	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
131	692.465876	2001:4::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
132	692.467398	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
133	692.469423	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
134	692.469685	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
135	692.471476	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
136	692.472761	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
137	692.474811	2001:3::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
138	692.474944	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64
139	692.477327	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Unknown IP Protocol: ICMPv6 (58)
140	692.478385	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	47840 → 47841 Len=64

Раздел 5

5. Настройка OSPFv3 (IPv6)

5.1 OSPFv3 на msk-bahi-gw-01

- Активация OSPFv3
- Router-ID: 1.1.1.1
- Включение на интерфейсах:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Область: 0
- Сохранение конфигурации

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

5.3 OSPFv3 на msk-bahi-gw-02

- Router-ID: 2.2.2.2
- Активация OSPFv3
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
- Область: 0

5.4

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)#  ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)#  exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)#  exit
msk-bahi-gw-02(config)#  exit
msk-bahi-gw-02#  write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

5.5 OSPFv3 на msk-bahi-gw-03

- Router-ID: 3.3.3.3
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Участие всех IPv6-сегментов
- Сохранение конфигурации

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

5.6 msk-bahi-gw-03# █

5.7 OSPFv3 на msk-bahi-gw-04

- Router-ID: 4.4.4.4
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
- Область: 0

5.8

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```


5.9 Проверка связности IPv6 (OSPFv3)

- Ping 2001:11::a
- Получены ICMPv6-ответы
- Hop limit = 58
- Traceroute:
 - 2001:10::1
 - 2001:1::2
 - 2001:2::2
 - 2001:11::a

5.10

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a
```

```
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=4.641 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.641 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.165 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=3.565 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=3.264 ms
```

```
PC1-bahi> trace 2001:11::a
```

```
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.542 ms  0.438 ms  0.536 ms
 2 2001:1::2     2.110 ms  1.396 ms  1.439 ms
 3 2001:2::2     3.059 ms  2.143 ms  1.513 ms
 4 2001:11::a    2.194 ms  2.210 ms  3.850 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

5.11 Проверка соседства и маршрутов OSPFv3

- Команды:
 - `show ipv6 ospf6 neighbor`
 - `show ipv6 ospf6 route`
- Соседи:
 - 2.2.2.2
 - 4.4.4.4
- Состояние: Full/BDR
- IA-префиксы IPv6

5.12

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
```

Neighbor ID	Pri	DeadTime	State/IfState	Duration	I/F[State]
2.2.2.2	1	00:00:34	Full/BDR	00:03:59	eth1[DR]
4.4.4.4	1	00:00:34	Full/BDR	00:00:44	eth2[DR]

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
```

*N IA 2001:1::/64	::	eth1 00:00:50
*N IA 2001:2::/64	fe80::e76:97ff:fe5d:0	eth1 00:00:50
*N IA 2001:3::/64	fe80::ec6:86ff:feeb:1	eth2 00:00:50
*N IA 2001:4::/64	::	eth2 00:00:50
*N IA 2001:10::/64	::	eth0 00:00:50
*N IA 2001:11::/64	fe80::e76:97ff:fe5d:0	eth1 00:00:50
	fe80::ec6:86ff:feeb:1	eth2

```
msk-bahi-gw-01#
```

5.13 Отказ интерфейса (OSPFv3)

- Отключение eth0
- Команда `shutdown`
- Выполнено на msk-bahi-gw-02

5.14

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

5.15 Пересчёт маршрутов OSPFv3

- Проверка `show ipv6 ospf6 route`
- Выбор альтернативного next-hop
- Обновление таблицы маршрутов

5.16

```
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
```

```
*N IA 2001:1::/64          ::          eth1 00:00:16
*N IA 2001:2::/64          fe80::ec6:86ff:feeb:1  eth2 00:00:16
*N IA 2001:3::/64          fe80::ec6:86ff:feeb:1  eth2 00:00:16
*N IA 2001:4::/64          ::          eth2 00:00:16
*N IA 2001:10::/64         ::          eth0 00:00:16
*N IA 2001:11::/64         fe80::ec6:86ff:feeb:1  eth2 00:00:16
```

```
msk-bahi-gw-01#
```


5.17 Проверка связности после отказа (IPv6)

- Ping 2001:11::a успешен
- Traceroute:
 - 2001:10::1
 - 2001:4::1
 - 2001:3::1
 - 2001:11::a

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a
```

```
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.826 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.938 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.461 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=2.657 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=3.016 ms
```

```
PC1-bahi> trace 2001:11::a
```

```
trace to 2001:11::a, 64 hops max
```

```
 1 2001:10::1    0.927 ms   0.637 ms   0.478 ms
 2 2001:4::1     1.353 ms   1.090 ms   0.846 ms
 3 2001:3::1     1.439 ms   1.596 ms   1.598 ms
 4 2001:11::a    2.153 ms   2.552 ms   2.006 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

5.19 Восстановление интерфейса (OSPFv3)

- Команда `no shutdown`
- Интерфейс `eth0` восстановлен

```
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit  
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0  
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown  
msk-bahi-gw-02(config-if)#
```

5.21 Контрольная проверка IPv6-связности

- Ping успешен
- Traceroute фиксирует актуальный маршрут
- Работа OSPFv3 подтверждена

5.22

```
PC1-bahi> ping 2001:11::a
```

```
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=4.005 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.947 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=3.387 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=3.033 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=4.647 ms
```

```
PC1-bahi> trace 2001:11::a
```

```
trace to 2001:11::a, 64 hops max
```

```
 1 2001:10::1    0.897 ms   0.481 ms   0.519 ms
 2 2001:1::2     1.484 ms   1.326 ms   1.099 ms
 3 2001:2::2     1.818 ms   2.072 ms   1.814 ms
 4 2001:11::a    2.767 ms   2.567 ms   2.048 ms
```

5.23 Анализ перехваченного IPv6-трафика (ICMPv6)

- Зафиксированы ICMPv6 Echo Request и Echo Reply между узлами $2001:10::a \leftrightarrow 2001:11::a$
- Подтверждена проверка связности на сетевом уровне
- Значения Hop Limit в ответах меньше исходных
- Зафиксировано прохождение пакетов через несколько маршрутизаторов
- В трассировке присутствуют ICMPv6 Time Exceeded
- Сообщения формируются промежуточными маршрутизаторами
- Используются для определения пути следования пакетов

5.24

Захват с Standard input [msk-bahi-5w-01 Ethernet1 to msk-bahi-gw-01 eth0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl>/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
611	2076.090447	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=5, hop limit=58 (request in 610)
612	2076.391516	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
613	2076.392275	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
614	2076.392636	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
615	2076.393010	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
616	2076.394454	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
617	2076.394742	2001:10::1	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
618	2076.396357	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
619	2076.397585	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
620	2076.398814	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
621	2076.399931	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
622	2076.401816	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
623	2076.402765	2001:1::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
624	2076.402926	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
625	2076.404669	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
626	2076.405798	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
627	2076.407754	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
628	2076.407973	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
629	2076.409690	2001:2::2	2001:10::a	ICMPv6	174	Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)
630	2076.410784	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
631	2076.413446	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
632	2076.415460	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
633	2076.417876	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
634	2076.419384	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
635	2076.421342	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
636	2076.532257	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
637	2077.333404	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
638	2086.541262	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
639	2087.344081	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
640	2087.581241	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
641	2092.580741	10.0.10.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
642	2096.549718	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
643	2097.355941	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
644	2106.559867	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
645	2107.365941	fe80::e23:2eff:fe99:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet

5.25 Служебный трафик OSPF, UDP и ICMPv6

- Зафиксированы OSPF Hello Packet
- Используются мультикаст-адреса:
 - ff02::5
 - 224.0.0.5
- Поддерживается OSPF-соседство между маршрутизаторами
- Зафиксированы UDP-пакеты
- Наблюдаются ICMPv6 Destination Unreachable (Port unreachable)
- Пакеты возникают при выполнении трассировки
- Анализ подтверждает:
 - активность протоколов маршрутизации
 - определение маршрута
 - реакцию сети на диагностические запросы

5.26

Захват с Standard input [msk-bahi-gw-03 eth0 to msk-bshi-Sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl />

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
436	2062.249443	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
437	2063.049361	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
438	2063.902257	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
439	2065.683910	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::9	RIPng	86	Command Response, Version 1
440	2065.610888	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
441	2070.105462	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:11::a from 0c:05:82:d1:00:00
442	2070.195546	2001:11::a	fe80::e05:82ff:fed1:0	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:01
443	2070.195776	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x510c, seq=1, hop limit=61 (reply in 444)
444	2070.195872	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=1, hop limit=61 (request in 443)
445	2071.202084	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x510c, seq=2, hop limit=61 (reply in 446)
446	2071.202334	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=2, hop limit=61 (request in 445)
447	2072.207509	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x510c, seq=3, hop limit=61 (reply in 448)
448	2072.207811	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=3, hop limit=61 (request in 447)
449	2072.259572	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
450	2073.057177	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
451	2073.212463	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x510c, seq=4, hop limit=61 (reply in 452)
452	2073.212674	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=4, hop limit=61 (request in 451)
453	2074.218243	2001:10::a	2001:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x510c, seq=5, hop limit=61 (reply in 454)
454	2074.218505	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x510c, seq=5, hop limit=61 (request in 453)
455	2076.541768	2001:11::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
456	2076.541915	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
457	2076.546083	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
458	2076.546726	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
459	2076.550935	2001:10::a	2001:11::a	UDP	126	64912 → 64913 Len=64
460	2076.550166	2001:11::a	2001:10::a	ICMPv6	174	Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]
461	2082.271178	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
462	2083.065390	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
463	2083.724993	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::9	RIPng	186	Command Response, Version 1
464	2092.280687	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
465	2093.073730	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
466	2102.290686	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
467	2102.653626	10.0.11.1	224.0.0.9	RIPv2	146	Response
468	2103.081892	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
469	2112.300064	fe80::e05:82ff:fed1:0	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
470	2113.091561	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Раздел 6

6. Построение туннеля IPv6–IPv4

6.1 Развёртывание топологии сети в GNS3

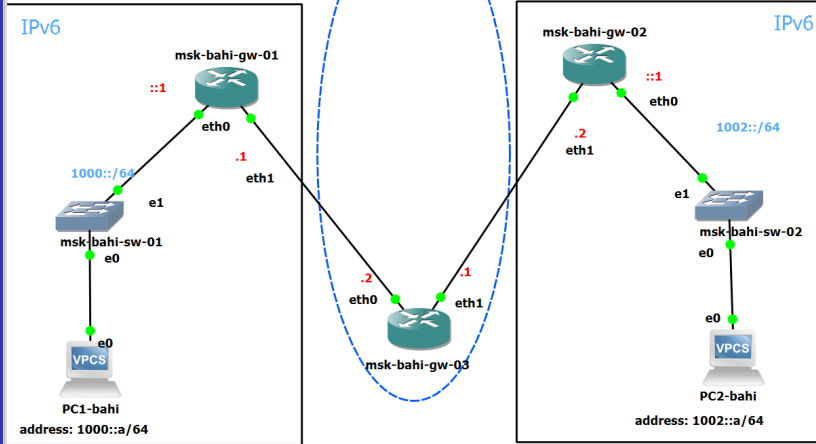
- Создан новый проект в GNS3
- Размещены маршрутизаторы VyOS, коммутаторы и узлы VPCS
- Топология включает:
 - два IPv6-сегмента
 - IPv4-транзитную сеть
 - логический IPv6-туннель
- Настроены имена устройств:
 - маршрутизаторы — `msk-user-gw-0x`
 - коммутаторы — `msk-user-sw-0x`
 - узлы — `PCx-user`
- Включён захват трафика между `msk-user-gw-01` и `msk-user-gw-03`

Tunnel:
1001::1/64

Tunnel:
1001::2/64

IPv6

IPv6



6.3 Назначение IPv6-адресов конечным устройствам

- На PC1-bahі настроен адрес:
 - 1000::a/64
- На PC2-bahі настроен адрес:
 - 1002::a/64
- Конфигурация сохранена
- Команда `show ipv6` подтвердила:
 - глобальные IPv6-адреса
 - link-local IPv6-адреса
- Настройка интерфейсов выполнена корректно

```
PC1-bahi> ip 1000::a/64
```

```
PC1 : 1000::a/64
```

```
PC1-bahi> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC1-bahi> show ipv6
```

```
NAME : PC1-bahi[1]
```

```
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
```

```
GLOBAL SCOPE : 1000::a/64
```

```
DNS :
```

```
ROUTER LINK-LAYER :
```

```
MAC : 00:50:79:66:68:00
```

```
LPORT : 20012
```

```
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20013
```

```
MTU: : 1500
```

```
PC1-bahi> █
```

```
PC2-bahi> ip 1002::a/64
```

```
PC1 : 1002::a/64
```

```
PC2-bahi> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC2-bahi> show ipv6
```

```
NAME : PC2-bahi[1]
```

```
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
```

```
GLOBAL SCOPE : 1002::a/64
```

```
DNS :
```

```
ROUTER LINK-LAYER :
```

```
MAC : 00:50:79:66:68:01
```

```
LPORT : 20014
```

```
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20015
```

```
MTU: : 1500
```

```
PC2-bahi> █
```


6.6 Изменение имён маршрутизаторов VyOS

- Выполнен переход в режим конфигурирования
- Изменены системные имена маршрутизаторов
- Проверка выполнена командой `compare`
- Конфигурация применена (`commit`)
- Конфигурация сохранена (`save`)
- После перезагрузки имена вступили в силу

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x

Configuration path: [system host-name msk-user-gw-0x] already exists

[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

6.8

```
Welcome to VyOS - vyos ttyS0
```

```
vyos login: vyos
```

```
Password:
```

```
Welcome to VyOS!
```

```
Check out project news at https://blog.vyos.io  
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
```

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
```

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,  
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
```

```
vyos@vyos:~$ configure
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-03
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# compare
```

```
[edit system]
```

```
>host-name msk-bahi-gw-03
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# commit
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# save
```

```
Saving configuration to '/config/config.boot'...
```

```
Done
```

```
[edit]
```

```
vyos@vyos# exit
```

```
exit
```

```
vyos@vyos:~$ reboot
```

```
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

6.9

6.10 Настройка IPv4- и IPv6-адресации на маршрутизаторах VyOS

- msk-bahi-gw-01
 - eth0: IPv6 1000::1/64
 - Включён Router Advertisement 1000::/64
 - eth1: IPv4 10.0.0.1/8
- msk-bahi-gw-02
 - eth0: IPv6 1002::1/64 + RA
 - eth1: IPv4 20.0.0.2/8
- msk-bahi-gw-03
 - eth0: IPv4 10.0.0.2/8
 - eth1: IPv4 20.0.0.1/8
- Интерфейсы проверены
- Конфигурации сохранены

```
Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-01 ttyS0
```

```
msk-bahi-gw-01 login: vyos
```

```
Password:
```

```
Welcome to VyOS!
```

```
Check out project news at https://blog.vyos.io  
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
```

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
```

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,  
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01:~$ configure
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01# save
```

```
Saving configuration to '/config/config.boot'...
```

```
Done
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.11

```
msk-bahi-gw-02 login: vyos
```

```
Password:
```

```
Welcome to VyOS!
```

```
Check out project news at https://blog.vyos.io  
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
```

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
```

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,  
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02:~$ configure
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# commit
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# save
```

```
Saving configuration to '/config/config.boot'...
```

```
Done
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-02# █
```

6.12

```
Welcome to VyOS - msk-bahi-gw-03 ttyS0
```

```
msk-bahi-gw-03 login: vyos
```

```
Password:
```

```
Welcome to VyOS!
```

```
Check out project news at https://blog.vyos.io  
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
```

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
```

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,  
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03:~$ configure
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03# commit
```

```
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
```

```
[[interfaces ethernet eth0]] failed
```

```
Commit failed
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03# save
```

```
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.
```

```
Saving configuration to '/config/config.boot'...
```

```
Done
```

```
[edit]
```

```
vyos@msk-bahi-gw-03#
```


6.14 Проверка получения IPv6-параметров по Router Advertisement

- Выполнена команда `show ipv6` на PC1 и PC2
- Зафиксированы:
 - link-local адреса `fe80::/64`
 - глобальные IPv6-адреса
- PC1 получил `1000::a/64`
- PC2 получил `1002::a/64`
- Отображён MAC-адрес ближайшего маршрутизатора
- Подтверждена корректная работа RA

```
PC1-bahi> show ipv6
```

```
NAME                : PC1-bahi[1]  
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64  
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64  
DNS                  :  
ROUTER LINK-LAYER   :  
MAC                  : 00:50:79:66:68:00  
LPORT                : 20012  
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20013  
MTU:                 : 1500
```

```
PC1-bahi> █
```

6.15

```
PC2-bahi> show ipv6
```

```
NAME                : PC2-bahi[1]  
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64  
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64  
DNS                 :  
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:66:82:59:00:00  
MAC                 : 00:50:79:66:68:01  
LPORT               : 20014  
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20015  
MTU                 : 1500
```

```
PC2-bahi> █
```

6.16

6.17 Проверка связности до настройки маршрутизации

- Ping из msk-bah1-gw-01 в сеть 10.0.0.0/8 успешен
- Подтверждена корректная IPv4-адресация
- Ping в сеть 20.0.0.0/8:
 - Network is unreachable
- Отсутствует маршрут в таблице маршрутизации

```
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.819 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.613 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.546 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.693 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.546/0.667/0.819/0.106 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.18

6.19 Анализ ICMP-трафика IPv4

- ICMP Echo Request / Reply без потерь
- Подтверждена работа ARP
- Корректная передача данных в сети 10.0.0.0/8
- При ping в 20.0.0.0/8 ICMP не формируется
- Трафик отбрасывается на этапе маршрутизации

Capturing from Standard input [msk-bahi-gw-01 eth1 to msk-bahi-gw-03 eth0]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.000497	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095d, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.001876	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095d, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.002225	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095d, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.004551	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.004872	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095d, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.006332	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x095d, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.006647	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x095d, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	5.001427	0c:5a:ab:cc:00:01	0c:5a:ab:cc:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
10	5.001791	0c:5a:ab:cc:00:00	0c:1b:1d:70:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:5a:ab:cc:00:00
11	5.013609	0c:5a:ab:cc:00:00	0c:1b:1d:70:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
12	5.013908	0c:1b:1d:70:00:01	0c:5a:ab:cc:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:1b:1d:70:00:01

6.20

6.21 Настройка динамической маршрутизации IPv4 (RIP)

- Настроен протокол RIP на всех маршрутизаторах
- msk-bahi-gw-01:
 - сеть 10.0.0.0/8
- msk-bahi-gw-02:
 - сеть 20.0.0.0/8
- msk-bahi-gw-03:
 - транзит между сетями
- Маршрутизаторы обмениваются маршрутами
- Обеспечена IPv4-связность без статических маршрутов


```
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.22

6.23

```
vyos@msk-bahi-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02#
```

6.24

```
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-03# commit  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-03# save  
Saving configuration to '/config/config.boot'...  
Done  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-03#
```

6.25 Проверка маршрутов и анализ трафика (IPv4)

- Ping 10.0.0.2 успешен
- Ping 20.0.0.1 и 20.0.0.2 успешны
- Подтверждена работа RIP
- В трафике зафиксированы:
 - ICMP
 - ARP
 - RIP-обновления (224.0.0.9)

```
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.636 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.860 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.700 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.733 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 19ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.532/0.793/1.658/0.340 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.768 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.612 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.776 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.844 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.23 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 17ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.520/0.773/1.234/0.215 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.36 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.18 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.92 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.181/1.688/2.360/0.482 ms
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.27 Создание IPv6-туннеля поверх IPv4 (SIT)

- Настроен туннель tun0
- msk-bahi-gw-01
 - local IPv4: 10.0.0.1
 - remote IPv4: 20.0.0.2
 - IPv6: 1001::1/64
- msk-bahi-gw-02
 - local IPv4: 20.0.0.2
 - remote IPv4: 10.0.0.1
 - IPv6: 1001::2/64
- Туннель IPv6-over-IPv4 успешно создан

```
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.28

6.29 Настройка статической маршрутизации IPv6

- msk-bahi-gw-01
 - маршрут $1002::/64 \rightarrow 1001::2$
- msk-bahi-gw-02
 - маршрут $1000::/64 \rightarrow 1001::1$
- Конфигурации применены и сохранены
- Обеспечена двусторонняя IPv6-маршрутизация

6.30

```
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-01# commit  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-01# save  
Saving configuration to '/config/config.boot'...  
Done  
[edit]  
vyos@msk-bahi-gw-01#
```

6.31 Проверка IPv6-связности через туннель

- PC1:
 - `ping 1002::a`
 - `trace 1002::a`
- PC2:
 - `ping 1000::a`
 - `trace 1000::a`
- Трафик проходит через:
 - `1001::1 → 1001::2`
- В трафике:
 - IPv6 инкапсулирован в IPv4 (SIT)
 - Внешние IPv4-адреса: `10.0.0.1 ↔ 20.0.0.2`

```
PC1-bahi> ping 1002::a
```

```
1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=3.729 ms
```

```
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=2.286 ms
```

```
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=2.600 ms
```

```
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=2.058 ms
```

```
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=2.494 ms
```

```
PC1-bahi>
```

```
PC1-bahi> trace 1002::a
```

```
trace to 1002::a, 64 hops max
```

```
 1 1000::1    0.706 ms  0.364 ms  0.291 ms
```

```
 2 1001::2    1.331 ms  2.085 ms  1.285 ms
```

```
 3 1002::a    1.416 ms  1.688 ms  2.869 ms
```

6.32 PC1-bahi> █

Раздел 7

7. Задание для самостоятельного выполнения

7.1 Развёртывание топологии сети

- В GNS3 создан новый проект
- Развёрнута кольцевая топология из 4 маршрутизаторов
- Использованы:
 - 2 коммутатора
 - 2 узла VPCS
- PC1-user:
 - подключён к msk-user-gw-01
 - сети: 10.10.1.96/27, 2001:DB8:1:1::/64
- PC2-user:
 - подключён к msk-user-gw-02
 - сети: 10.10.1.64/28, 2001:DB8:1:6::/64
- Топология используется для анализа маршрутизации IPv4 / IPv6 ##

```
msk-bahi-gw-01# interface eth0
% Unknown command: interface eth0
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
```

7.2 Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Настроены интерфейсы:
 - eth0 — 10.10.1.97/27
 - eth1 — 10.10.1.5/30
- Интерфейсы переведены в состояние -up- (no shutdown)
- Конфигурация сохранена
- Корректность подтверждена командой `show running-config`

7.3 Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Настроены интерфейсы:
 - eth0 — 10.10.1.65/28
 - eth1 — 10.10.1.18/30
 - eth2 — 10.10.1.33/30
- Все интерфейсы активированы
- Конфигурация сохранена
- Проверка выполнена командой `show running-config`

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```


7.5 Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bah-gw-03

- Настроены интерфейсы:
 - eth0 — 10.10.1.6/30
 - eth1 — 10.10.1.17/30
- Интерфейсы включены
- Конфигурация сохранена
- Корректность подтверждена выводом текущих настроек

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-03
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.16/30
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ip address 10.10.1.17/30
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.6

7.7 Настройка IPv4-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Настроены интерфейсы:
 - eth0 — 10.10.1.9/30
 - eth1 — 10.10.1.34/30
- Интерфейсы активированы
- Конфигурация сохранена
- Проверка выполнена командой `show running-config`

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-04
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.34/30
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.8

7.9 Настройка IPv4-адресации на узле PC1-bah1

- Назначен IPv4-адрес:
 - 10.10.1.98/27
- Шлюз по умолчанию:
 - 10.10.1.97
- Конфигурация сохранена
- Проверка выполнена командой `show ip`

```
PC1-bahi> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97
```

```
PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC1-bahi> show ip
```

```
NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK     : 10.10.1.98/27
GATEWAY     : 10.10.1.97
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU         : 1500
```

```
PC1-bahi> █
```

7.11 Настройка IPv4-адресации на узле PC2-bah1

- Назначен IPv4-адрес:
 - 10.10.1.66/28
- Шлюз по умолчанию:
 - 10.10.1.65
- Конфигурация сохранена
- Параметры подтверждены командой `show ip`

```
PC2-bahi> ip 10.10.1.66/28 10.10.1.65
Checking for duplicate address...
PC2-bahi : 10.10.1.66 255.255.255.240 gateway 10.10.1.65
```

```
PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC2-bahi> show ip
```

```
NAME       : PC2-bahi[1]
IP/MASK     : 10.10.1.66/28
GATEWAY     : 10.10.1.65
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500
```

```
PC2-bahi> █
```

7.12

7.13 Включение IPv6 и настройка интерфейсов на msk-bah1-gw-01

- Включена пересылка IPv6 (`ipv6 forwarding`)
- Интерфейс `eth0`:
 - IPv6 `2001:db8:1:1::1/64`
 - Включён Router Advertisement
 - Префикс `2001:db8:1:1::/64`
- Интерфейс `eth1`:
 - IPv6 `2001:db8:1:2::1/64`
- Конфигурация сохранена и проверена

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:1:1::/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.15 Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Включена поддержка IPv6
- Назначены адреса:
 - eth0 — 2001:db8:1:6::1/64
 - eth1 — 2001:db8:1:4::2/64
 - eth2 — 2001:db8:1:5::2/64
- Интерфейсы активированы
- Конфигурация сохранена

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-02
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.65/28
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.18/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-bahi-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.17 Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Включена IPv6-маршрутизация
- Назначены адреса:
 - eth0 — 2001:db8:1:2::2/64
 - eth1 — 2001:db8:1:4::1/64
- Интерфейсы включены
- Конфигурация сохранена

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::2/64
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:4::1/64
msk-bahi-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# msk-user-gw-03# write memory
% Unknown command: msk-user-gw-03# write memory
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.18

7.19 Настройка IPv6-адресации на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Включён IPv6 forwarding
- Назначены адреса:
 - eth0 — 2001:db8:1:3::1/64
 - eth1 — 2001:db8:1:5::1/64
- Интерфейсы активированы
- Конфигурация сохранена

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::1/64
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
msk-bahi-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.20

7.21 Назначение IPv6-адреса на узле PC1-bah1

- Назначен глобальный IPv6-адрес:
 - 2001:db8:1:1::a/64
- Конфигурация сохранена
- Проверка выполнена командой `show ipv6`
- Зафиксированы:
 - global IPv6
 - link-local IPv6

```
PC1-bahi> ip 2001:db8:1:1::a/64
```

```
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64
```

```
PC1-bahi> save
```

```
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
. done
```

```
PC1-bahi> show ipv6
```

```
NAME : PC1-bahi[1]
```

```
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
```

```
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:1:1::a/64
```

```
DNS :
```

```
ROUTER LINK-LAYER :
```

```
MAC : 00:50:79:66:68:00
```

```
LPORT : 20016
```

```
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20017
```

```
MTU: : 1500
```

```
PC1-bahi> █
```

7.22

7.23 Назначение IPv6-адреса на узле PC2-bah1

- Назначен IPv6-адрес:
 - 2001:db8:1:6::a/64
- Конфигурация сохранена
- Проверка подтверждает корректное назначение адреса

```
PC2-bahi> ip 2001:db8:1:6::a/64
PC1 : 2001:db8:1:6::a/64

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ipv6

NAME                : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:1:6::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20018
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20019
MTU:                : 1500

PC2-bahi> █
```

7.24

7.25 Настройка и проверка RIP v2 на msk-bahi-gw-01

- Настроен RIP версии 2
- В процесс RIP добавлены:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Получены маршруты:
 - 10.10.1.16/30
 - 10.10.1.64/28
- Next hop: 10.10.1.6
- Проверка таблицы маршрутизации выполнена

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router rip
msk-bahi-gw-01(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

7.26

7.27 Настройка и проверка RIP v2 на msk-bahi-gw-02

- Включён RIP v2
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Получены сети:
 - 10.10.1.4/30
 - 10.10.1.96/27
- Источник маршрутов: 10.10.1.17
- Обмен маршрутной информацией подтверждён

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router rip
msk-bahi-gw-02(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

7.28

7.29 Настройка и проверка RIP v2 на msk-bah-gw-03

- Настроен RIP v2
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Получены маршруты:
 - 10.10.1.64/28
 - 10.10.1.96/27
- Источники:
 - 10.10.1.18
 - 10.10.1.5
- Подтверждена работа нескольких источников маршрутов

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router rip
msk-bahi-gw-03(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

7.30

7.31 Настройка и проверка RIP v2 на msk-bahi-gw-04

- Включён RIP v2
- Интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
- В таблице RIP присутствуют:
 - 10.10.1.8/30
 - 10.10.1.32/30
- Конфигурация соответствует текущей топологии

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router rip
msk-bahi-gw-04(config-router)# version 2
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

7.32

7.33 Проверка IPv4-связности PC1-bah1 → PC2-bah1

- Выполнен ping 10.10.1.66
- Все ICMP-пакеты получены без потерь
- Выполнена трассировка:
 - 10.10.1.97
 - 10.10.1.6
 - 10.10.1.18
 - 10.10.1.66
- Подтверждена корректная IPv4-маршрутизация

```
PC1-bahi> ping 10.10.1.66
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.254 ms
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.779 ms
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.642 ms
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.628 ms
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.333 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.10.1.66 -P 6
```

```
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
1  10.10.1.97  0.642 ms  0.305 ms  0.483 ms
```

```
2  10.10.1.6   1.109 ms  0.804 ms  0.566 ms
```

```
3  10.10.1.18  1.578 ms  1.690 ms  1.163 ms
```

```
4  10.10.1.66  1.566 ms  1.720 ms  1.112 ms
```

```
PC1-bahi> █
```

7.34

7.35 Анализ таблицы маршрутизации RIP на msk-bahi-gw-01

- Просмотр выполнен командой `show ip rip`
- Присутствуют сети:
 - подключённые
 - динамически полученные
- Next hop: 10.10.1.6
- Метрики соответствуют трассировке
- Подтверждён корректный RIP-обмен

```

end
msk-bahi-gw-01#
msk-bahi-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30      0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.10.1.8/30      0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.10.1.16/30     10.10.1.6         2 10.10.1.6         0 02:33
R(n) 10.10.1.32/30     10.10.1.6         3 10.10.1.6         0 02:33
R(n) 10.10.1.64/28     10.10.1.6         3 10.10.1.6         0 02:33
C(i) 10.10.1.96/27     0.0.0.0           1 self              0
msk-bahi-gw-01#

```

7.36

7.37 Настройка RIPng на msk-bahi-gw-01

- Включён протокол RIPng
- Добавлены интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Все IPv6-сегменты участвуют в маршрутизации
- Конфигурация сохранена

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-bahi-gw-01
msk-bahi-gw-01(config)# show ipv6 ripng
% Unknown command: show ipv6 ripng
msk-bahi-gw-01(config)# router ripng
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-01(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
```

7.38

7.39 Настройка RIPng на msk-bahi-gw-02

- Активирован RIPng
- Добавлены интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
- Конфигурация сохранена командой `write memory`

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ripng
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-02(config-router)# network eth2
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

7.40

7.41 Настройка RIPng на msk-bahi-gw-03

- Включён RIPng
- Добавлены интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
 - eth2
- Обеспечено распространение IPv6-маршрутов
- Конфигурация сохранена

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ripng
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

7.42

7.43 Завершение настройки RIPng на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Включён протокол динамической маршрутизации IPv6 RIPng
- В процесс RIPng добавлены интерфейсы:
 - eth0
 - eth1
- Обеспечено участие соответствующих IPv6-сегментов в обмене маршрутами
- Конфигурация сохранена командой `write memory`

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ripng
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network eth1
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

7.44

7.45 Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута с PC1-bahі

- С узла PC1-bahі выполнена команда:
 - `ping 2001:db8:1:6::a`
- Эхо-ответы не получены → отсутствует сквозная IPv6-связность
- Выполнена трассировка:
 - `trace 2001:db8:1:6::a`
- Зафиксирован маршрут:
 - 2001:db8:1:1::1
 - 2001:db8:1:2::2
 - 2001:db8:1:4::2
- Дальнейшая доставка пакетов не завершена

```
PC1-bahi> ping 2001:db8:1:6::a
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=1 timeout  
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=2 timeout  
^X2001:db8:1:6::a icmp6_seq=3 timeout  
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=4 timeout  
^C
```

```
PC1-bahi> trace 2001:db8:1:6::a
```

```
trace to 2001:db8:1:6::a, 64 hops max
```

1	2001:db8:1:1::1	0.808 ms	0.608 ms	0.360 ms
2	2001:db8:1:2::2	0.745 ms	0.494 ms	0.551 ms
3	2001:db8:1:4::2	1.261 ms	1.005 ms	1.132 ms
4	*	1.954 ms	*	

7.46 PC1-bahi> █

7.47 Анализ таблицы маршрутизации RIPv6 на msk-bahi-gw-01

- Выполнена команда `show ipv6 ripng`
- В таблице присутствуют:
 - непосредственно подключённые сети:
 - `2001:db8:1:1::/64`
 - `2001:db8:1:2::/64`
 - динамически полученные маршруты:
 - `2001:db8:1:4::/64`
 - `2001:db8:1:6::/64`
- Next hop:
 - link-local `fe80::e7f:63ff:feb4:0`
- Интерфейс:
 - `eth1`
- Подтверждено корректное распространение IPv6-маршрутов по RIPv6

```

msk-bahi-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

    Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:1::/64
      ::          self          1      0
C(i) 2001:db8:1:2::/64
      ::          self          1      0
R(n) 2001:db8:1:3::/64
      fe80::e4c:9aff:feee:1    eth2          2      0 02:34
R(n) 2001:db8:1:4::/64
      fe80::ea4:78ff:fe1d:0    eth1          2      0 02:35
R(n) 2001:db8:1:5::/64
      fe80::e4c:9aff:feee:1    eth2          2      0 02:34
R(n) 2001:db8:1:6::/64
      fe80::ea4:78ff:fe1d:0    eth1          3      0 02:35
msk-bahi-gw-01#

```

7.48

7.49 Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Включён протокол динамической маршрутизации OSPFv2
- В область 0.0.0.0 добавлены сети:
 - 10.10.1.96/27
 - 10.10.1.4/30
- Конфигурация сохранена командой `write memory`

7.50

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.96/27 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-01(config-router)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

7.51 Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Включён протокол OSPFv2
- В область 0.0.0.0 добавлены сети:
 - 10.10.1.64/28
 - 10.10.1.16/30
 - 10.10.1.32/30
- Конфигурация сохранена

7.52

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.64/28 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-02(config-router)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02# █
```


7.53 Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-03

- Настроен протокол OSPFv2
- В магистральную область 0.0.0.0 добавлены сети:
 - 10.10.1.4/30
 - 10.10.1.16/30
- Параметры сохранены

7.54

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.10.1.4/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# network 10.10.1.16/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-03(config-router)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

7.55 Настройка OSPFv2 на маршрутизаторе msk-bah-gw-04

- Включён OSPFv2
- В область 0.0.0.0 добавлены сети:
 - 10.10.1.8/30
 - 10.10.1.32/30
- Завершена настройка OSPF на всех маршрутизаторах топологии

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.10.1.8/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# network 10.10.1.32/30 area 0.0.0.0
msk-bahi-gw-04(config-router)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

7.56

7.57 Проверка IPv4-связности и трассировка маршрута при OSPF

- С узла PC1-bah1 выполнена команда:
 - `ping 10.10.1.66`
- Эхо-ответы не получены → IPv4-связность отсутствует
- Выполнена трассировка:
 - `trace 10.10.1.66 -P 6`
- Зафиксирован маршрут:
 - 10.10.1.97
 - 10.10.1.6
 - 10.10.1.18
- Дальнейшая доставка пакетов не завершена

```
PC1-bahi> ping 10.10.1.66
```

```
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.085 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.924 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.255 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.429 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.522 ms
```

```
PC1-bahi> trace 10.10.1.66 -P 6
```

```
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
```

```
 1  10.10.1.97    0.689 ms   0.286 ms   0.475 ms
 2  10.10.1.9     1.744 ms   1.356 ms   1.365 ms
 3  10.10.1.18    2.079 ms   1.209 ms   1.230 ms
 4  10.10.1.66    1.280 ms   1.416 ms   1.910 ms
```

7.58

```
PC1-bahi> █
```

7.59 Анализ соседства и таблицы маршрутизации OSPF на msk-bah1-gw-01

- Проверено состояние OSPF
- В таблице соседей:
 - сосед с router-id 10.10.1.17
 - состояние Full / Backup
- В таблице маршрутизации:
 - подключённые сети:
 - 10.10.1.4/30
 - 10.10.1.96/27
 - динамические маршруты:
 - 10.10.1.16/30
 - 10.10.1.32/30
 - 10.10.1.64/28
- Next hop:
 - 10.10.1.6
- Подтверждён корректный OSPF-обмен

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID Interface	Pri	State	Up Time RXmtL RqstL DBsmL	Dead Time	Address
10.10.1.17 eth1:10.10.1.5	1	Full/Backup	1m35s 0 0 0	35.733s	10.10.1.6
10.10.1.9 eth2:10.10.1.10	1	Full/Backup	50.207s 0 0 0	38.903s	10.10.1.9

```
msk-bahi-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

```
N 10.10.1.4/30 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N 10.10.1.8/30 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N 10.10.1.16/30 [200] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
N 10.10.1.32/30 [200] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.9, eth2
N 10.10.1.64/28 [300] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
    via 10.10.1.9, eth2
N 10.10.1.96/27 [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
```

```
===== OSPF router routing table =====
```

```
===== OSPF external routing table =====
```


7.61 Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-01

- Включён протокол динамической маршрутизации IPv6 OSPFv3
- Назначен router-id:
 - 1 . 1 . 1 . 1
- Интерфейсы eth0 и eth1 добавлены в область:
 - OSPFv3 area 0
- Конфигурация сохранена командой `write memory`

```
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-bahi-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01#
```

7.62

7.63 Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-02

- Включён OSPFv3
- Назначен router-id:
 - 2 . 2 . 2 . 2
- Интерфейсы eth0 и eth1 добавлены в область 0
- Зафиксировано сообщение об ошибке сохранения в режиме конфигурации
- Настройка продолжена и завершена

```
msk-bahi-gw-02# configure terminal
msk-bahi-gw-02(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-bahi-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# interface eth2
msk-bahi-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-02(config-if)# exit
msk-bahi-gw-02(config)# exit
msk-bahi-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-02#
```

7.64

7.65 Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bah-gw-03

- Настроен OSPFv3
- Router-id:
 - 3.3.3.3
- Интерфейсы eth0 и eth1 подключены к области 0
- Конфигурация сохранена

```
msk-bahi-gw-03# configure terminal
msk-bahi-gw-03(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-bahi-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-03(config-if)# exit
msk-bahi-gw-03(config)# exit
msk-bahi-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-03#
```

7.66

7.67 Настройка OSPFv3 на маршрутизаторе msk-bahi-gw-04

- Включён OSPFv3
- Назначен router-id:
 - 4 . 4 . 4 . 4
- Интерфейсы eth0 и eth1 добавлены в область 0
- Конфигурация сохранена

```
msk-bahi-gw-04# configure terminal
msk-bahi-gw-04(config)# router ospf6
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-bahi-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-bahi-gw-04(config-if)# exit
msk-bahi-gw-04(config)# exit
msk-bahi-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-04#
```

7.68

7.69 Проверка IPv6-связности и трассировка маршрута при OSPFv3

- С узла PC1-bah1 выполнена команда:
 - `ping 2001:db8:1:6::a`
- Эхо-ответы не получены
- Выполнена трассировка:
 - `trace 2001:db8:1:6::a`
- Зафиксирован маршрут:
 - `2001:db8:1:1::1`
 - `2001:db8:1:2::2`
 - `2001:db8:1:4::2`
- Дальнейшая доставка пакетов не завершена

```
PC1-bahi> ping 2001:db8:1:6::a
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=1 timeout
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=2 timeout
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=3 timeout
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=4 timeout
```

```
2001:db8:1:6::a icmp6_seq=5 timeout
```

```
PC1-bahi> trace 2001:db8:1:6::a
```

```
trace to 2001:db8:1:6::a, 64 hops max
```

```
1 2001:db8:1:1::1 1.347 ms 0.383 ms 0.238 ms
```

```
2 2001:db8:1:3::1 0.776 ms 0.760 ms 0.855 ms
```

```
3 2001:db8:1:5::2 2.905 ms 1.575 ms 1.475 ms
```

```
4 * 8.793 ms *
```

```
PC1-bahi> █
```

7.70

7.71 Анализ соседства и таблицы маршрутизации OSPFv3 на msk-bah1-gw-01

- Проверено состояние OSPFv3
- В таблице соседей:
 - router-id 3 . 3 . 3 . 3
 - состояние Full / BDR
- В таблице маршрутизации:
 - подключённые префиксы:
 - 2001:db8:1:1::/64
 - 2001:db8:1:2::/64
 - динамические маршруты:
 - 2001:db8:1:4::/64
 - 2001:db8:1:6::/64
- Next hop:
 - link-local по интерфейсу eth1
- Подтверждено корректное формирование базы маршрутов OSPFv3

```

msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri     DeadTime      State/IfState      Duration I/F[State]
3.3.3.3          1       00:00:38      Full/BDR           00:03:39 eth1[DR]
4.4.4.4          1       00:00:30      Full/BDR           00:02:04 eth2[DR]
msk-bahi-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64      ::                eth0 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:2::/64      ::                eth1 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:3::/64      ::                eth2 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:4::/64      fe80::ea4:78ff:fe1d:0 eth1 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:5::/64      fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2 00:02:1
0
*N IA 2001:db8:1:6::/64      fe80::ea4:78ff:fe1d:0 eth1 00:02:1
0
                                fe80::e4c:9aff:feee:1  eth2
msk-bahi-gw-01# █

```

7.72

7.73 Выводы

- Смоделирована сеть с поддержкой IPv4 и IPv6 в среде GNS3
- Выполнена настройка адресации в соответствии с заданной топологией
- Настроены и исследованы протоколы:
 - RIP / RIPng
 - OSPFv2 / OSPFv3
- Проанализированы:
 - таблицы маршрутизации
 - соседство маршрутизаторов
 - пути прохождения пакетов
- Подтверждена корректная реакция протоколов на изменение состояния интерфейсов
- Полученные результаты соответствуют цели и требованиям лабораторной работы